



Practica INF111 II 2020

Laboratorio De Computacion (Universidad Mayor de San Andrés)



messages.pdf_cover_qr_code_label

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS
FACULTAD DE CIENCIAS PURAS Y NATURALES
CARRERA DE INFORMÁTICA



INTRODUCCIÓN A LA INFORMÁTICA INF-111

PRÁCTICA GENERAL

Auxiliares:

- | | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| ■ Univ. Oscar Rondo | ■ Univ. Sergio Paucara |
| ■ Univ. Luis David Ajhuacho | ■ Univ. Osvaldo Rodriguez |
| ■ Univ. Royer Alanis | ■ Univ. Miguel Angel Quispe |
| ■ Univ. Jonatan Churata | ■ Univ. Juan José Miranda |
| ■ Univ. Lizeth Gandarillas | ■ Univ. Limachi Arun |

GESTIÓN II/2020

Secuenciales

1. Muestre el valor del área de una circunferencia de radio r .
2. La sombra que proyecta un edificio es de A metros sobre el suelo, y el edificio mide B metros. ¿Cuál es el ángulo del sol respecto al suelo?
3. Un trabajador gana un sueldo básico de X Bs por mes, si por cada Y de años de antigüedad se le aumenta el 5% y por cada Z horas extras trabajadas se le aumenta 20 Bs. Calcular el sueldo del trabajador en un mes.
4. Haz un algoritmo que dado a, b, c, d, e, f , te diga para que valores de x y y el sistema de ecuaciones se cumple.

$$\begin{cases} ax + by = c \\ dx + ey = f \end{cases}$$

5. Dada una temperatura en grados Celsius, realizar la conversión a grados Fahrenheit.

$$F = (C * \frac{9}{5}) + 32$$

6. Escriba un programa que lea tres números enteros e imprima la suma.
7. Escriba un programa que lea un número N , y muestre el N -ésimo número triangular.
8. Escribir un programa que lea dos números naturales a y b , con $b > 0$, e imprimir el cociente d y el resto r , de dividir a entre b .
Recuerde que, por definición, d y r deben ser números enteros, tal que:
 $0 \leq r < b$ y $d * b + r = a$.
9. Dado un número entero S expresado en segundos, transformar en horas minutos y segundos, en el siguiente formato, $HH : MM : SS$.

Condicionales

1. De tres números imprima el mayor.
2. De tres números imprima el menor.
3. De tres números imprima el del medio.
4. Sea una determinada hora expresada en $HH:MM:SS$ (horas, minutos y segundos). Si se le aumenta X minutos. ¿Qué hora es?
5. Dado un número N :

- Si es múltiplo de 2 mostrar 0
 - Si es múltiplo de 3 pero no de 2 mostrar 1
 - Si es múltiplo de 5 pero no de 2 ni de 3 mostrar 2
6. Dado un año X determinar si este es bisiesto o no
 7. Mostrar si un número entero N es par o impar.
 8. Dado el mes M determinar que mes es en ingles.
 9. Mostrar si un número entero N es múltiplo de otro número entero M .
Donde $N > M$

Repetitivos

1. Dado un numero N , imprimir todos los números que dividen a N .
Ejemplo: Si $N = 40$ **Imprimir** 1, 2, 4, 5, 8, 10, 20, 40.
2. Desarrolle un algoritmo que calcule la sumatoria de los N primeros números enteros positivos.
Ejemplo: Si: $n = 6$ **Imprimir:** $S = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 = 21$
3. Diseñe un algoritmo que muestre el factorial de un numero n .
Donde:
$$n! = n \times (n - 1) \times (n - 2) \times (n - 3) \times \cdots \times 2 \times 1$$
4. Hacer un algoritmo para calcular el resto y cociente por medio de restas sucesivas.
5. Hacer un algoritmo para calcular la suma de los N primeros números pares positivos. ($N > 0$)
6. Hacer un algoritmo para calcular la multiplicación de dos números mediante sumas sucesivas.
7. Hacer un algoritmo para calcular el máximo común divisor de dos números.
8. Dado un número N imprimir cuantos bits encendidos en su representación binaria tiene dicho número.
9. Dado los valores de n y m del siguiente sistema de ecuaciones:

$$a^2 + b = n \tag{1}$$

$$a + b^2 = m \tag{2}$$

se pide contar los pares (a, b) , que satisfacen la ecuación, donde $0 \leq a, b$ y $0 \leq n, m \leq 10^3$.

Ejemplo Entrada

1 1
14 28

Ejemplo Salida

2
1

Series

Generar los primeros N términos de las siguientes series::

1. 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, ...
2. 1, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 5, ...
3. 1, 1, 1, 3, 5, 9, 17, 31, 57, ...
4. 1, 3, 6, 10, 15, 21, 28, 36, 45, 55, ...
5. 1, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1, 2, ...
6. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, ...
7. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, ...
8. 1, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, ...
9. 0, 1, 0, -1, 0, 1, 2, 1, 0, -1, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 2, 1, 0, ...
10. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 7, 16, 9, 32, 11, 64, 13, 128, 15, 512, ...
11. 2, 5, 10, 17, 19, 23, 31, 41, 46, 57, ...
12. 1, 3, 6, 11, 18, 19, 22, 29, 38, 41, 50, 51, ...
13. 2, 2, 3, 4, 6, 9, 14, 22, 25, 26, 30, 35, 44, 48, 51, 58, 58, 65, ...

Sumatorias

1. Desarrolle un algoritmo que calcule la suma de los n primeros números pares.
2. Desarrolle un algoritmo que halle la siguiente suma

$$S = 1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6 + 7 - 8 + 9 \dots$$

3. Desarrolle un algoritmo que calcule la siguiente sumatoria:

$$\sum_{i=1}^n (3i + 2)$$

4. Elabore un algoritmo que calcule la siguiente sumatoria de los n primeros términos.

$$s = 1 + 1 + 2 + 1 + 2 + 3 + 1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 1 + 2 + 3 \dots$$

5. Un Albañil fue contratado para una obra, realizar tal obra le tomara D días, y además se le pagara cada día el doble de lo que le pagaron el día anterior. Si sabemos el total de días D y también nos dan el sueldo total que cobro al final S , muestre cuanto le pagaron el primer día.

Ejemplo:

Si: $D = 6$ y $S = 315$

Mostrar: 5

Explicación: $5 + 10 + 20 + 40 + 80 + 160 = 315$

6. Halle el valor aproximado de e .

$$e = 1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \dots + \frac{1}{n!}$$

7. Hallar la suma de la serie armónica:

$$H = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \frac{1}{5} + \dots + \frac{1}{n}$$

8. Desarrolle un algoritmo que calcule la siguiente sumatoria:

$$S = \sum_{i=1}^n \frac{x^{(2i-1)}}{(2i+1)!}$$

9. Hallar el valor de la siguiente sumatoria para N elementos.

$$S = 1! + 2! + 3! + 4! + \dots + N!.$$

10. Dado un número entero x , hallar el valor de la siguiente sumatoria para N elementos.

$$S = \frac{x^2}{1!} - \frac{x^4}{3!} + \frac{x^6}{5!} - \frac{x^8}{7!} + \frac{x^{10}}{9!} - \frac{x^{12}}{11!} + \dots$$

11. Dado un número entero x , hallar el valor de la siguiente sumatoria para N elementos.

$$S = \frac{1}{1!} + \frac{x^1}{2!} + \frac{x^1}{4!} + \frac{x^2}{8!} + \frac{x^3}{16!} + \frac{x^5}{32!} + \dots$$

12. Dado un número entero x , hallar el valor de la siguiente sumatoria para N elementos.

$$S = \frac{1}{2x} + \frac{1}{3x} + \frac{2}{5x} + \frac{3}{7x} + \frac{5}{11x} + \frac{8}{13x} + \dots$$

13. Dado un número entero x , hallar el valor de la siguiente sumatoria para N elementos.

$$S = \frac{1x^2}{1} - \frac{3x^3}{1} + \frac{5x^5}{2} - \frac{9x^7}{3} + \frac{17x^{11}}{5} - \frac{31x^{13}}{8} + \dots$$

Lotes

1. Dado n números enteros A_i , ($1 \leq i \leq n \leq 100000$) donde $0 \leq A_i \leq 1$, Imprimir el tamaño de la secuencia mas grandes de unos y ceros.

Si $N = 9$ y los $A_i = \{1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1\}$

Tamaño de la secuencia mas grande de 0 es 2.

Tamaño de la secuencia mas grande de 1 es 4.

2. Dado N números enteros A_i , ($1 \leq i \leq N \leq 100000$) donde $-1000 \leq A_i \leq 1000$, mostrar la suma máxima de una secuencia de números.

Si $N = 9$ y los $A_i = \{4, -5, 4, -3, 4, 4, -4, 4, -5\}$

La suma máxima es 9 . $\{-3, 4, 4, -4, 4\}$ o $\{4, -3, 4, 4\}$

Solo imprimir la suma máxima.

3. Dado N números enteros A_i , ($1 \leq i \leq N \leq 100000$) donde $0 \leq A_i \leq 100000$, contar la cantidad de dígitos 1, 3, 5, 7, 9 existen.

Si $N = 9$ y los $A_i = \{12, 45, 981, 230190, 2, 45, 1354, 0, 54\}$

Existen 4 uno's

Existen 2 tres's

Existen 4 cinco's

Existen 0 siete's

Existen 2 nueve's

4. Dado N números enteros A_i , ($1 \leq i \leq N \leq 100000$) donde $1 \leq A_i \leq 3$, verificar si en algún momento existe la secuencia 1, 2, 3.

Si $N=9$ y los $A_i = \{1, 2, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 2\}$

R. Si existe la secuencia 1, 2, 3

Si $N=9$ y los $A_i = \{1,2,2,3,1,1,2,2,3\}$

R. No existe la secuencia 1, 2, 3

5. Leer A_i números $0 \leq A_i \leq 9$ hasta que la composición de esos dígitos sea múltiplo de 3.

Ejemplo: 4, 1, 2, 5 parar, porque 4125 es múltiplo de 3

6. Dado N números enteros A_i , ($1 \leq i \leq N \leq 100000$) donde $1 \leq A_i \leq 9$, imprimir "se puede" si se puede formar un número capicúa con esos dígitos.
7. Dado N (Donde N es múltiplo de 8) números enteros enteros A_i ($1 \leq i \leq N \leq 800000$) donde $0 \leq A_i \leq 1$, mostrar cada 8 números (bits) el número que corresponda en decimal.

Si $N=16$ y $A_i = \{1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1\}$

Mostrar 168, 65.

8. Escribir un programa que lea una secuencia de números naturales, y los imprima en orden inverso.

Si $N=6$ y los números son: 10 11 12 15 14 13

R. 13 14 15 12 11 10

9. Sumar los números impares de un lote hasta que se ingrese un número negativo

Si el lote es: 1 4 8 6 5 3 -1

R. 9

10. Sumar los números primos de un lote hasta que se ingrese un número negativo

Si el lote es: 1 13 6 5 3 12 -7

R. 21

Descomposición de dígitos

1. Eliminar los números pares de un número.

Ejemplo Entrada

Ejemplo Salida

123456789

13579

125234334

15333

2. Eliminar los números primos de un número.

Ejemplo Entrada

Ejemplo Salida

123456789

14689

125234334

144

3. Invertir el numero dado:

Ejemplo Entrada	Ejemplo Salida
12345	54321
12543	34521

4. Rotar un numero n veces hacia la derecha:

Ejemplo Entrada	Ejemplo Salida
3 71893	89371
2 34521	21345

5. Rotar un numero n veces hacia la izquierda

Ejemplo Entrada	Ejemplo Salida
2 44583	58344

6. Rotar los dígitos pares n veces a la izquierda y m veces los dígitos impares la derecha

Ejemplo Entrada	Ejemplo Salida
1 2 394120	132904

7. Dado un conjunto N números naturales imprimir el número que resulta concatenando los números dados

Ejemplo Entrada	Ejemplo Salida
3	
22	
155	
1957	221551957

8. Dado un número N imprimir algún otro que tenga n dígitos, sea múltiplo de 3 y sea mínimo. No se permiten ceros a la izquierda.

Ejemplo Entrada	Ejemplo Salida
5	10002

Nota: Es obvio que 33333 tiene 5 dígitos, pero no es mínimo.

9. Escriba un programa que lea un número e imprima la suma de sus dígitos.

Ejemplo Entrada

29
1234567890123456789

Ejemplo Salida

La suma de los dígitos de 29 es 11
La suma de los dígitos de
1234567890123456789 es 90

10. Dado un número n, genere un nuevo número el cual sea lo mas grande posible y contenga exactamente los mismos dígitos de n.

Ejemplo Entrada

125801
1234567890

Ejemplo Salida

852110
9876543210

Modularidad

Resolver todos los problemas de esta sección con programación modular.

1. Encuentre el máximo común divisor de dos números.

Ejemplo Entrada

30 20
217 147

Ejemplo Salida

10
7

2. Determine la primalidad de un numero. 1 si el número es primo, 0 en caso contrario.

Ejemplo Entrada

17
243
10007

Ejemplo Salida

1
0
1

3. Dado un numero determinar si alguno de sus digitos es 7. 1 si el numero es un 7 o en caso contrario un 0.

Ejemplo Entrada**Ejemplo Salida**

1737341
243959621
1003497001

1
0
1

4. Hallar el mayor entre dos números **a** y **b**. Donde **a** > **0** y **b** > **0**.

Ejemplo Entrada**Ejemplo Salida**

5 9
30 10
500 499

9
30
500

5. Hallar el n-ésimo término de la secuencia de Fibonacci.

Ejemplo Entrada**Ejemplo Salida**

1
2
3
4
5
6

1
1
2
3
5
8

6. Escribir una función que realice el cálculo de a^x . Para **a** y **x** números reales.

Ejemplo Entrada**Ejemplo Salida**

2 3
0.2 3
3 5
1 10000

8
0.008
243
1

7. Dado un entero **N** y un entero **k**, se pide cambiar el bit a **0** o **1** (dependiendo el caso) en la posición **k** (contando desde la derecha a izquierda) en el entero **N** en binario. Mostrar el numero nuevo.

Ejemplo:

N = 3 **k** = 7

Salida: 67

Explicación:

3 en binario es 00000011 cambiando el bit 7, se convierte en 01000011, el cual es 67.

Cadenas

1. Dada una cadena queremos saber si esta es **Palindrome**, en caso de ser palindromo imprima "Es Palindrome", caso contrario "No es palindrome". Una cadena es palindrome si dicha cadena se lee igual de izquierda a derecha que de derecha a izquierda.

Ejemplo Entrada	Ejemplo Salida
reconocer	Es Palindrome
informatica	No es Palindrome

2. Queremos saber si "Han Solo" o Chewbacca" está hablando, ¿Cómo distinguimos quién está hablando?. Se sabe que Chewbacca sólo conoce dos letras la 'a' y 'r'. Se te dará una cadena y debes imprimir quién esta hablando, si está hablando Chewbacca imprimir Chewbaccz si está hablando Han Solo imprimir "Han Solo".

Ejemplo Entrada	Ejemplo Salida
este es el problema fácil	Han Solo
arrrrr	Chewbacca

3. Un password seguro es algo delicado. Los usuarios prefieren passwords que sean fáciles de recordar (como amigo), pero este password puede ser inseguro. Algunos lugares usan un generador randómico de passwords (como xvtpzyo), pero los usuarios toman demasiado tiempo recordándolos y algunas veces lo escriben en una nota pegada en su computador. Una solución potencial es generar password "pronunciables" que sean relativamente seguros pero fáciles de recordar. FnordCom está desarrollando un generador de passwords. Su trabajo en el departamento de control de calidad es probar el generador y asegurarse de que los passwords sean aceptables. Para ser aceptable, el password debe satisfacer estas tres reglas:

- Debe contener al menos una vocal.
- No debe tener tres vocales consecutivas o tres consonantes consecutivas.
- No debe tener dos ocurrencias consecutivas de la misma letra, excepto por 'ee' o 'oo'.

4. (Para el propósito de este problema, las vocales son 'a', 'e', 'i', 'o', y 'u'; todas las demás letras son consonantes.) Note que Estas reglas no son perfectas; habrán muchas palabras comunes/pronunciables que no son aceptables.

Ejemplo Entrada

a
tv
wiinq
houctuh

Ejemplo Salida

is acceptable
is not acceptable
is not acceptable
is acceptable

5. Dada una cadena X, y un carácter a, responda un número que indique la posición de la cadena en la que está la primera ocurrencia del carácter a. Si el carácter a no está en la cadena, el número retornado debe ser -1. Se lee la cadena hasta que aparezca la palabra end.

Ejemplo Entrada

huehuehuehue e
HUEHUEHUEHUE e

Ejemplo Salida

2
-1

6. dada una cadena X, y un carácter a, responda un número que indique la cantidad de veces que el carácter a aparece en la cadena X.

Ejemplo Entrada

huehuehuehue e
HUEHUEHUEHUE e

Ejemplo Salida

5
0

7. Imagina en una cadena que las 'x' son pesos de 1 Kg y las 'o' son pesos de 2 Kg. Se te darán dos cadenas X, Y de texto cuyos caracteres únicamente son 'o' ó 'x'. Tu deber es añadirle caracteres a cualquiera de las cadenas de texto con el objetivo de que "pesen" lo mismo, agregando la menor cantidad de caracteres posible.

Ejemplo Entrada

xoxoxxx xx

Ejemplo Salida

xoxoxxx xxooox

8. Se dice que una cadena de texto A es un anagrama de otra cadena de texto B, cuando, utilizando todas las letras de la cadena A, y aumentando, o eliminando espacios en blanco, se puede obtener la cadena B. Haz un algoritmo que, dadas dos cadenas de texto A y B, indique si son anagramas o no.

Ejemplo Entrada

mar azul armymen
imaginary ray magini

Ejemplo Salida

son anagramas
son anagramas

9. Dada una cadena con letras MAYÚSCULAS (A-Z) y MINÚSCULAS (a-z) sin espacios se pide contar la cantidad máxima de letras a eliminar de la cadena original tal que la cadena resultante solo contenga letras únicas. Es decir, si tenemos la cadena "ICPCICPC" la cadena resultante debe ser "ICP" ya que contiene caracteres únicos de la cadena inicial, por tal motivo se tuvo que eliminar 5 caracteres. Elabore un programa que reciba una cadena por teclado y muestre la cantidad máxima de letras a eliminar tal que la cadena resultante tenga letras únicas.

Ejemplo Entrada	Ejemplo Salida
ICPCICPC	5
HOLA	0
OSVALDO	1
HHHHHHH	6
HhEeLlIiOo	2
LUCHUS	1

Vectores

1. Dado un arreglo **A** de tamaño **N** imprimir su arreglo adjunto acumulado **C**. Se define como vector acumulado de **A** a un vector **C** del mismo tamaño tal que todo elemento *i*-ésimo en **C** es igual a la suma de los *i* elementos de **A**.

Ejemplo:

$$N = 5$$

$$A = \{ 7, 5, 0, 1, 5 \}$$

Salida:

$$C = \{ 7, 12, 12, 13, 18 \}$$

2. Elabora un algoritmo que dado un vector de enteros **X**, devuelva un nuevo vector **Y** con los elementos de **X**, pero sin repetir ningún número.

Entrada: $X = \{ 2, 3, 4, 5, 6, 3, 4, 6, 8, 5, 6, 2, 9, 0, 1, 2 \}$

Salida: $Y = \{ 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 0, 1 \}$

3. Mulan

Mulan es un japonesa que desea ordenar unas cajas que le dieron en su trabajo. (Algún trabajo extraño de Japon seguramente). Pero su jefe le pidió que ordene las cajas de forma descendente. Determine algún algoritmo que le ayude saber como quedaran las cajas ordenadas al final del día.

Se le dará la cantidad de cajas **N** seguido de **N** elementos donde representa el ancho de cada caja.

Ejemplo Entrada	Ejemplo Salida
5	
6 5 12 8 12	12 12 8 6 5
5	
1 11 44 82 11	82 44 11 11 1
7	
1 2 3 4 5 6 7	7 6 5 4 3 2 1

4. Ivan es un chico muy amistoso, buscando el amor de su vida pero antes debe saber cuanto tiene de promedio en sus exámenes. En el colegio que esta tiene N exámenes (cosa que excesivo para Ivan) Ivan quiere saber cual es su promedio de notas y así poder empezar a buscar el amor de su vida. Dado N exámenes seguidos de N números que representan la nota de cada examen. Hallar el promedio de su nota (parte entera).

$$m = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n}$$

Ejemplo Entrada	Ejemplo Salida
5	
5 5 5 5 5	5
6	
1 2 3 4 5 6	3

5. Sam

Sam es conocido por su tremenda alegría que tiene hacia sus compañeros, es por eso que sus amigos le dieron una cantidad N de cartas de poker, El es feliz con sus cartas pero solo quiere saber cuantas veces aparece la carta joker, Sam seria muy feliz si logras resolver su problema. Entrada N donde indica el tamaño de cartas que recibio y seguido de las distintas cartas:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, J, Q, K, joker

Ejemplo Entrada	Ejemplo Salida
5	
6 5 12 8 12	0
5	
joker 11 44 J 11	1
13	
1 joker 3 4 joker 1 7 4 5 J joker Q K	3

6. Pipo

Pipo es un chico que desea ir a buscar un gran tesoro, sin embargo necesita llevar una linterna con una batería que sea capaz de durar la mayor cantidad de tiempo. Es por eso que Pipo compro N pilas de diferente tipo y estas están etiquetadas de tal forma que te indica el tiempo de duración de cada batería. Ayuda a encontrar a Pipo la batería de mayor duración. Dado un N que indica la cantidad de baterías que se tiene seguido de N números que indica la duración de cada pila. Encontrar la pila con la mayor duración.

Ejemplo Entrada	Ejemplo Salida
7	
6 3 2 6 7 1 9	9
5	
4 4 4 4 4	4

7. Buscando Monedas

Camila es una saxofonista genial, pero Licha no piensa eso, ella quiere que le de su dinero que le debe, Camila tubo que ponerse a tocar todo el fin de semana para obtener monedas. Empezando la semana Camila tenia N monedas pero Licha realmente tiene un gusto peculiar y solo quiere el conjunto de monedas que mas se repita. Camila esta muy cansada y acepta pero no sabe que tipo de moneda tiene mas, asi que te pide que realices un algoritmo que pueda determinar la moneda que mas se repita. En caso de que varios conjuntos de monedas tengan la misma cantidad Licha quiere el que sea de mas valor.

Se dara un N que es la cantidad total de monedas, seguido de N monedas con su respectiva denominacion.

Ejemplo Entrada	Ejemplo Salida
7	
6 3 6 6 7 1 9	6
9	
1 7 4 2 2 4 4 9 2	4
9	
1 7 7 2 7 4 7 9 2	7

8. Dado un arreglo de enteros, los cuales representan las alturas de distintas partes de una montaña, encontrar el pico de la montaña, nótese que el pico de la montaña esta dado por la siguiente condición.

$$H_{pico-1} < H_{pico} > H_{pico+1}$$

El arreglo siempre representará una montaña válida.

Ejemplo Entrada	Ejemplo Salida
5	3
1 2 3 2 1	
8	7
1 2 4 8 16 32 64 1	

9. Ingresar **n** números enteros en un vector; sacar el primer dígito de la izquierda de cada número del vector y mostrarlo, sumar los últimos dígitos de la derecha de cada número del vector y mostrar la suma.

Ejemplo Entrada	Ejemplo Salida
4	
21 564 3018 8	2 5 3 8
	21

10. Los estudiantes de inf-111 salieron de clases donde les acababan de enseñar un tipo de ordenamiento llamado burbuja, Felipe es un chico que le gusta los retos es por eso que junto a Ivan deciden realizar un algoritmo que sea capaz de ordenar los números pero usando solo 1 ciclo de repetición(for,while,etc) consultaron a su amiga Macusaya si esto era posible, a lo que ella respondió que SI. Ayuda a estos dos muchachos a encontrar un algoritmo que ordene números usando solo

un ciclo. Dado un N que será el tamaño del vector seguido de N números donde cada uno de los elementos no serán mayores a 3018.

Ejemplo Entrada**Ejemplo Salida**

4

21 564 3018 8

6

6 5 4 3 2 1

8 21 564 3018

1 2 3 4 5 6

11. Pipo y los chocolates

A Pipo le dieron una caja de chocolates, él era tan feliz, sin embargo estos chocolates tenían una peculiaridad. Podían saber tan bien como a la vez muy mal. Por suerte ella es capaz de clasificarlos. Donde le da un número positivo si los chocolates saben bien y un número negativo en caso contrario. Él puede escoger todos los chocolates que quiera pero tienen que ser adyacentes entre sí. (osea agarrar todo un bloque de chocolates, ver ejemplo) Pipo quiere encontrar la suma máxima del subconjunto de los chocolates. Dado un N que es el tamaño de chocolates seguido de N números que representan la dulzura de cada chocolate.

Ejemplo Entrada**Ejemplo Salida**

8

-1 2 4 -3 5 2 -5 2

6

10 -100 1 1 10 -1

4

-10 -10 -10 -10

5

-10 11 -12 11 -10

5

-10 11 -10 11 -10

10

12

0

11

12

12. Dado un vector de N elementos enteros mostrar cuántos y cuáles son los números primos en dicho vector. Donde:

$$1 \leq N \leq 10^5, 0 \leq N_i \leq 10^6$$

Ejemplo Entrada	Ejemplo Salida
7	4
1 100 2 5 8 3 29	2 5 3 29
2	2
11 13	11 13
4	2
10 21 99991 2	99991 2

13. Dado un vector de N elementos enteros, se pide mostrar el elemento que aparece más veces en el vector, si hay varios elementos repetidos, mostrar a todos ellos. Donde:

$$1 \leq N \leq 10^5, 0 \leq N_i \leq 10^5$$

Ejemplo Entrada	Ejemplo Salida
5	
1 1 2 3 3	1 3
2	
1 1	1
12	
1 2 3 3 4 4 5 5 9 9 0 0	3 4 5 9 0
5	
100000 9999 9998 8 8	8

14. Ciudad Mágica

En una ciudad mágica, existen N edificios, originalmente cada edificio tiene una altura H_i , como a los habitantes de esa ciudad les gusta todo por igual, deciden que los edificios tienen que tener la misma altura H_i , entonces entre todos los habitantes de esa ciudad deciden destruir un piso de un edificio H_i , pero pasa algo mágico, cada vez que destruyen un piso de un edificio los demás edificios excepto el que se destruye, aumentan en 1 piso más, entonces lo que el alcalde de esa ciudad quiere saber es si en algún momento todos los edificios de la ciudad pueden llegar a ser de la misma altura, puede destruir cuantos edificios quiera. Donde:

$$1 \leq N \leq 10^5, 0 \leq H_i \leq 10^5$$

Ejemplo Entrada	Ejemplo Salida
4	
4 4 4 4	YES
2	
1 2	NO
3	
2 4 6	YES

Explicación del ejemplo anterior.

Inicialmente los edificios tienen alturas 2,4,6 respectivamente. Primero, podemos destruir un piso del edificio 6 (posición 3), luego los edificios quedan: 3,5,5 Luego, podemos destruir un piso del edificio 5 (posición 3), luego los edificios quedan: 4,6,4 Luego, podemos destruir un piso del edificio 6 (posición 2), luego los edificios quedan: 5,5,5 De esa manera los edificios llegan a tener la misma altura.

15. John, el granjero

John, acaba de construir una granja con N establos, los establos se ubican en línea recta en las posiciones $x_1, x_2, x_3, \dots, x_n$, donde $x_i \leq 10^9$, John tiene C vacas, ultimamente sus vacas están agresivas, así que John quiere poner a todas sus vacas en el establo, pero para evitar que se lastimen quiere ponerlos lo más alejados posibles, es decir que la distancia mínima que hay entre dos vacas, sea lo más grande posible.

Utilizando búsqueda binaria, resuelva el ejercicio.

La entrada de datos consiste de dos enteros N y C , donde: $1 \leq N \leq 10^5, 2 \leq C \leq N$ que indican los establos que construyo, y la cantidad de vacas que tiene John.

Luego vienen N números x_i , indicando la posición de los establos.

Se garantiza de las posiciones de los establos, estarán en orden no decreciente.

Ejemplo Entrada	Ejemplo Salida
5 3	
1 2 4 8 9	3
8 3	
1 2 4 5 6 7 8 10	4
15 3	
1 10 13 20 30 40 79 960 994 3234 5542	108087523
28082 108087524 681516037 743984222	

Matrices

1. Dado un N generar la matriz identidad
2. Leer una matriz A de orden M x N y un numero K. Multiplicar los elementos de la matriz por k y mostrar la matriz resultante.
3. Dado una matriz de N x M, todos los números remplazarlos, si son negativos por el numero 4 y si son positivos con un 2.
4. Dado un N (N es impar y mayor igual a 3) generar la matriz cuadrada de la forma como se muestra en el ejemplo

Ej.1

$$M = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

5. Generar la matriz caracol dado un N

Ej.1

$$M = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 16 & 17 & 18 & 19 & 6 \\ 15 & 24 & 25 & 20 & 7 \\ 14 & 23 & 22 & 21 & 8 \\ 13 & 12 & 11 & 10 & 9 \end{bmatrix}$$

Ej.2

$$M = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 12 & 13 & 14 & 5 \\ 11 & 16 & 15 & 6 \\ 10 & 9 & 8 & 7 \end{bmatrix}$$

6. Generar la matriz caracol dado un N llenada con los N^2 primeros primos

Ej.1

$$M = \begin{bmatrix} 2 & 3 & 5 & 7 \\ 37 & 41 & 43 & 11 \\ 31 & 53 & 47 & 13 \\ 29 & 23 & 19 & 17 \end{bmatrix}$$

7. Dadas dos matrices cuadradas A y B obtener A+B.

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix}$$

$$B = \begin{bmatrix} 10 & 11 & 12 \\ 13 & 14 & 15 \\ 16 & 17 & 18 \end{bmatrix}$$

$$A + B = \begin{bmatrix} 11 & 13 & 15 \\ 17 & 19 & 21 \\ 23 & 25 & 27 \end{bmatrix}$$

8. Ingrese elementos en una matriz no cuadrada, todos los elementos deben tener tres dígitos. Generar una matriz nueva que contenga los dígitos centrales de cada elemento de la primera matriz.

$$M = \begin{bmatrix} 129 & 827 & 523 \\ 488 & 515 & 697 \\ 377 & 789 & 293 \\ 781 & 888 & 599 \end{bmatrix}$$

$$R = \begin{bmatrix} 2 & 2 & 2 \\ 8 & 1 & 9 \\ 7 & 8 & 9 \\ 8 & 8 & 9 \end{bmatrix}$$

9. Generar la matriz zig zag de tamaño $N \times N$, dado un N

Ej.1 $N = 5$

$$M = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 4 & 10 & 11 \\ 2 & 5 & 9 & 12 & 19 \\ 6 & 8 & 13 & 18 & 20 \\ 7 & 14 & 17 & 21 & 24 \\ 15 & 16 & 22 & 23 & 25 \end{bmatrix}$$

Ej.2 $N = 4$

$$M = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 4 & 10 \\ 2 & 5 & 9 & 11 \\ 6 & 8 & 12 & 15 \\ 7 & 13 & 14 & 16 \end{bmatrix}$$

10. Se tiene una matriz cuadrada M de tamaño N , donde los elementos de la matriz son, $M_{i,j} \in \{0, 1\}$, inicialmente la matriz esta llena de 0's, se define el costo de la matriz de la siguiente manera.

$$(MaxFilas - MinFilas)^2 + (MaxCol - MinCol)^2 = x$$

Donde:

x : es el costo de la matriz

$MaxFilas$: es la máxima suma de alguna fila de la matriz

$MinFilas$: es la mínima suma de alguna fila de la matriz

$MaxCol$: es la máxima suma de alguna columna de la matriz

$MinCol$: es la mínima suma de alguna columna de la matriz

Dado el tamaño de la matriz N y un entero K , donde, $1 \leq N \leq 10^3, K \leq N^2$, se pide sobre escriba en la matriz con 1's exactamente K veces, tal que el costo de la matriz sea el mínimo. Finalmente debe mostrar el costo de la matriz y la matriz, si hay varias matrices con el mismo costo mínimo, imprima cualquiera de ellas.

Ej.1 $N = 4, K = 7$

Podemos notar que esta configuración nos permite, hallar el costo mínimo, $x = 2$.

$$M = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Se puede notar, para este caso específico hay varias configuraciones que satisfacen el costo mínimo de la matriz.

Criba de Eratóstenes

Resolver todos los problemas de esta sección con la Criba de Eratóstenes y/o sus modificaciones.

1. Primo izquierdo y derecho

Daniel se encuentra atrapado en el laberinto de una raza alienígenas hostil que lo mantiene cautivo. De alguna forma se las ingenió para escapar y obtener de enemigo un dispositivo encriptado que arroja un número con el cual puede escapar abriendo un portal. El dispositivo habilita el portal siempre y cuando se ingrese la suma de los primos más próximos derecho e izquierdo relacionado con el número desplegado en el display que siempre será un número par(mentira) diferente de 2. Eres la micro computadora inteligente de bolsillo de Daniel y él te pide que realices el cálculo, ayúdalo antes que el enemigo se dé cuenta que escapo.

Input

La primera línea de entrada consiste en los 4 posibles casos que podrían darse,

las siguientes líneas contienen los posibles números x que puede arrojar el display del dispositivo, asumiendo que $4 \leq x \leq 1000000$. Si no está en el rango imprima "fuera de rango"

Output

La salida es la suma de los números primos próximos a la izquierda y derecha, por ejemplo si el display muestra 4 entonces la se debe calcular $3+5 = 8$, quizá lo más complejo de calcular será cuando el display despliegue 1000000 entonces tocara calcular $999983 + 1000003 = 1999986$.

Ejemplo Entrada	Ejemplo Salida
5	8
4	120
60	2006
1000	19980
10000	1999986
100000	

2. Primos en rango

Se debe contar cuántos primos existen entre dos números A y B (ambos incluidos), por ejemplo entre 1 y 10 existen 4 primos: 2,3,5,7

Input

Se te dará dos números A, B ($1 \leq A \leq B \leq 1000$).

Output

Imprimir el número de primos en el rango A, B

Ejemplo Entrada	Ejemplo Salida
1 10	4

Ejemplo Entrada	Ejemplo Salida
730 915	27